



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Arquitectura Cliente-Servidor

Grupo: 02 - Semestre: 2027-1

Tarea 1:

Investigar qué es un proceso y qué es la imagen de un proceso, en el ámbito de los Sistemas Operativos.

Profesor:

MTRO. CARLOS ALBERTO ROMAN ZAMITIZ

Fecha de Entrega:

25 de Agosto del 2026

Índice

1 ¿Que es un proceso? 1

2 ¿Que es la imagen de un proceso? 2

Referencias 2



1. ¿Que es un proceso?

Un proceso directamente hablando en sistemas operativos, es una representación de una instancia de un programa en ejecución. Normalmente un programa se refiere a un conjunto de instrucciones almacenadas en disco, no obstante, cuando estas pasan ahora a memoria y se ejecutan, es que se les considera ahora como proceso.

Característica	Programa	Proceso
Estado	Es una entidad pasiva.	Es una entidad activa durante su ejecución.
Ubicación	Generalmente se encuentra almacenado como un archivo en un medio de almacenamiento.	Se encuentra cargado en memoria mientras el sistema operativo lo ejecuta.
Recursos	Por sí mismo no utiliza recursos del procesador.	Utiliza recursos como memoria, tiempo de CPU y otros elementos asignados por el sistema operativo.

Tabla 1: Principales diferencias entre un programa y un proceso

Ahora bien, un proceso tiene un espacio de direcciones virtuales que tiene las instrucciones del programa, también consta de un estado en la CPU, un conjunto de registros, una pila de ejecución, un contador de programa, y un conjunto de recursos del sistema que el proceso puede usar, como archivos abiertos, memoria compartida, etc.

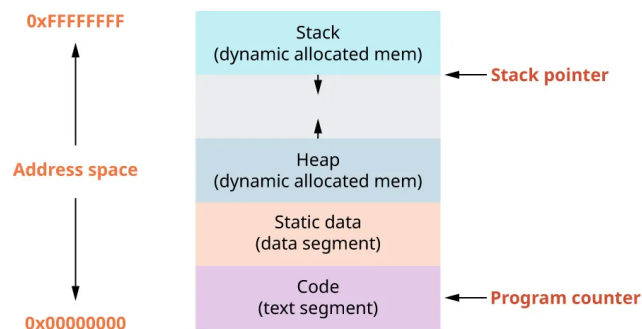


Figura 1: Espacio de direcciones de un proceso.

Los procesos son gestionados directamente por el sistema operativo, es el encargado de crear, programar y eliminarlos, no obstante, también un proceso se puede comunicar con otro proceso, ya sea en la misma máquina o en otra (cliente-servidor), para esto se usan mecanismos de comunicación entre procesos (IPC), como tuberías, colas de mensajes, memoria compartida, etc.

2. ¿Que es la imagen de un proceso?

La imagen de un proceso es la representacion de varios elementos que conforman a un procesos que se esta ejecutando y que tiene la informacion necesaria para que el sistema operativo pueda gestionarlo, estos elementos son, el programa ejecutable, los datos asociados al proceso (estado de los registros), el contexto de la ejecucion, los datos del usuario.

No obstante, la imagen del proceso tambien esta relacionado con la forma en que el propio programa se organiza en memoria, es por eso, que el espacio de direcciones del proceso tiene las siguientes regiones:

1. El segmento de texto contiene las instrucciones de máquina del programa.
2. El segmento de datos contiene datos estáticos inicializados y constantes.
3. El segmento BSS contiene datos estáticos no inicializados.

BSS: Es un área de memoria reservada para aquellas variables no han sido inicializadas en tiempo de compilación y si en tiempo de ejecución. Su tamaño se conoce en tiempo de compilación y por eso size puede calcularlo.

Referencias

- Franchitti, J.-C. (2024, 13 de noviembre). *6.3 Processes and Concurrency - Introduction to Computer Science*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde <https://openstax.org/books/introduction-computer-science/pages/6-3-processes-and-concurrency>
- González Ruiz, V. (1998, 13 de julio). *Imagen de un proceso*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde <https://www.hpca.ual.es/~vruiz/docencia/cursos/linux/html/node43.html>
- Kosar, T. (2012). *03-Processes (CSE 421/521 Operating Systems)*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://cse.buffalo.edu/faculty/tkosar/cse421-521_fall2012/slides/03-Processes.pdf
- Thiruvathukal, G. (2026, 28 de mayo). *Introduction to Processes — Introduction to Operating Systems*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde <https://os.cs.luc.edu/processes.html>